

[ME315A] Lab06

João Vitor Expedito Silva de Oliveira RA: 294836

SQLite

O **SQLite** é uma biblioteca embutida em um processo único que é autônomo, não necessita de servidor e exige zero de configuração. O código é de domínio público e seu uso é gratuito em qualquer tipo de utilização. Trata-se de um sistema SQL completo, capaz de utilizar múltiplas tabelas, índices, gatilhos e visões. Ele funciona, virtualmente, em qualquer plataforma (incluindo móveis) e pesa cerca de 600KB.

Objetivos

Ao fim deste laboratório, você deverá ser capaz de: - Conectar-se a um banco de dados do tipo SQLite utilizando o R como interface; - Explorar quais são as tabelas disponíveis no referido banco de dados; - Identificar quais são as colunas de uma dada tabela existente no banco de dados; - Realizar pesquisas simples; - Extrair registros do banco de dados e armazená-las em objetos do R; - Realizar pesquisas mais complexas, utilizando `WHERE`, `GROUP BY`, `INNER JOIN`, `HAVING`, `LIMIT`, `DISTINCT` e `GLOB`.

Recomendações Gerais

- Toda manipulação de dados deve ocorrer com verbos do pacote `dplyr`.
- O livro `R for Data Science` possui um excelente capítulo sobre strings.

Atividade

1. Baixe o arquivo `disco.db` e armazene na variável `path` o caminho completo (pasta) na qual o arquivo foi gravado. Utilize o comando `file.path()` para combinar a variável `path` com o nome do arquivo (`disco.db`) e obter o nome do arquivo com seu respectivo caminho. Armazene este resultado na variável `fname`.

```
path <- "/cloud/project"

fname <- file.path(path, "disco.db")

fname
```

```
[1] "/cloud/project/disco.db"
```

2. Utilizando o pacote RSQLite, conecte-se ao arquivo de banco de dados. Armazene a conexão na variável `conn`.

```
library(RSQLite)

conn <- dbConnect(SQLite(), fname)
```

3. Liste as tabelas existentes no banco de dados.

```
dbListTables(conn)

[1] "albums"          "artists"          "customers"         "employees"
[5] "genres"          "invoice_items"    "invoices"          "media_types"
[9] "playlist_track"  "playlists"        "sqlite_sequence"  "sqlite_stat1"
[13] "tracks"
```

4. Identifique os nomes de todas as colunas existentes na tabela `customers`.

```
dbListFields(conn, 'customers')

[1] "CustomerId"  "FirstName"  "LastName"    "Company"    "Address"
[6] "City"        "State"      "Country"     "PostalCode" "Phone"
[11] "Fax"         "Email"      "SupportRepId"
```

5. Utilizando apenas SQLite, com o apoio do comando `dbGetQuery`, identifique quantos clientes estão atualmente cadastrados neste banco de dados.

```
clientes_cadastrados <- 'SELECT COUNT(*) AS QTD_CLIENTES FROM customers'

dbGetQuery(conn, clientes_cadastrados)
```

```
QTD_CLIENTES
1           59
```

6. Utilizando **apenas** SQLite, identifique o número de países diferentes em que moram os clientes encontrados acima.

```
países_diferentes <- 'SELECT COUNT(DISTINCT Country) AS PAISES_DIFERENTES FROM customers'
dbGetQuery(conn, países_diferentes)
```

```
PAISES_DIFERENTES
1                24
```

7. Utilizando **apenas** SQLite, quantos clientes existem por país? A tabela resultante deve conter o nome do país e a respectiva contagem, além de ser ordenada de maneira decrescente pela referida contagem.

```
clientes_pais <- paste('SELECT COUNTRY, COUNT(*) AS QTD_CLIENTES FROM customers',
                        'GROUP BY COUNTRY',
                        'ORDER BY COUNT(*) DESC')
dbGetQuery(conn, clientes_pais)
```

	Country	QTD_CLIENTES
1	USA	13
2	Canada	8
3	France	5
4	Brazil	5
5	Germany	4
6	United Kingdom	3
7	Portugal	2
8	India	2
9	Czech Republic	2
10	Sweden	1
11	Spain	1
12	Poland	1
13	Norway	1
14	Netherlands	1
15	Italy	1
16	Ireland	1
17	Hungary	1
18	Finland	1
19	Denmark	1
20	Chile	1

21	Belgium	1
22	Austria	1
23	Australia	1
24	Argentina	1

8. Quais são os 5 países com mais clientes registrados? Use apenas SQLite.

```
países_qtd_registro <- paste('SELECT COUNTRY, COUNT(*) AS CLIENTES_REGISTRADOS FROM CUSTOMERS',
                             'GROUP BY COUNTRY',
                             'ORDER BY COUNT(*) DESC',
                             'LIMIT 5')

dbGetQuery(conn, países_qtd_registro)
```

	Country	CLIENTES_REGISTRADOS
1	USA	13
2	Canada	8
3	France	5
4	Brazil	5
5	Germany	4

9. Quais são os países registrados que possuem apenas 6 letras no nome?

```
países_seis_letras <- paste('SELECT DISTINCT COUNTRY FROM CUSTOMERS',
                             'WHERE LENGTH(COUNTRY) = 6')

dbGetQuery(conn, países_seis_letras)
```

	Country
1	Brazil
2	Canada
3	Norway
4	France
5	Poland
6	Sweden

10. Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

```

musicas_brasileiras <- paste(
  'SELECT DISTINCT tracks.Name FROM customers',
  'INNER JOIN invoices ON customers.CustomerId = invoices.CustomerId',
  'INNER JOIN invoice_items ON invoices.InvoiceId = invoice_items.InvoiceId',
  'INNER JOIN tracks ON invoice_items.TrackId = tracks.TrackId',
  "WHERE customers.Country = 'Brazil'"
)

dbGetQuery(conn, musicas_brasileiras)

```

	Name
1	Experiment In Terra
2	Take the Celestra
3	Shout It Out Loud
4	Calling Dr. Love
5	Strutter
6	Cold Gin
7	Think About You
8	Rocket Queen
9	Don't Cry (Original)
10	Back off Bitch
11	Garden of Eden
12	Coma
13	All Along The Watchtower
14	Karelia Suite, Op.11: 2. Ballade (Tempo Di Menuetto)
15	Fantasia On Greensleeves
16	Interlude Zumbi
17	Rios Pontes & Overdrives
18	Lixo Do Mangue
19	Podes Crer
20	A Cor Do Sol
21	Doutor
22	Linha Do Equador
23	TriboTchan
24	Reggae Tchan
25	Communication Breakdown(2)
26	Carolina Hard-
Core Ecstasy	
27	X-
9 2001	
28	Ipiranga 2001
29	Água de Beber

30	Vamo Batê Lata
31	Mensagen De Amor (2000)
32	Saber Amar
33	Cinema Mudo
34	Meu Erro
35	Será Que Vai Chover?
36	Mama, I'm Coming Home
37	Flying High Again
38	Paranoid
39	Admirável Gado Novo
40	Mis Penas Lloraba Yo (Ao Vivo) Soy Gitano (Tangos)
41	Drifter
42	Child In Time
43	No No No
44	Knocking At Your Back Door
45	The Unwritten Law
46	Maybe I'm A Leo
47	Vavoom : Ted The Mechanic
48	D'Yer Mak'er
49	No Quarter
50	Bittersweet Me
51	Binky The Doormat
52	So Fast, So Numb
53	Electrolite
54	Bad
55	Sweetest Thing
56	All I Want Is You
57	Like A Song...
58	Red Light
59	Babyface
60	Aces High
61	Praise
62	Down Under
63	Most High
64	Your Blue Room
65	Plot 180
66	Sanctuary
67	Untitled
68	Black
69	Big Wave
70	Cropduster
71	1/2 Full
72	Oceans

73	Dissident
74	Don't Look Back
75	Pick Myself Up
76	Any Colour You Like
77	Leper Messiah
78	Damage Inc.
79	Green Disease
80	Why Go
81	Animal
82	Leash
83	Wanted Dread And Alive
84	The Great Gig In The Sky
85	Bossa
86	Nega Do Cabelo Duro
87	You're My Best Friend
88	Seven Seas Of Rhye
89	Get Down, Make Love
90	Get Up
91	Be Mine
92	Redundant
93	Into The Light
94	Cry For Love
95	Grito De Alerta
96	Lindo Lago Do Amor
97	Ponto De Interrogação
98	Voce Nao Entende Nada - Cotidiano
99	O Leaozinho
100	Top Top
101	2 Minutes To Midnight
102	Losfer Words
103	Bora-
Bora	
104	I Feel Good (I Got You) - Sossego
105	Sincero Breu
106	Selvagem
107	O Descobridor Dos Sete Mares
108	Não Vou Ficar
109	Cristina Nº 2
110	O Que Me Importa
111	Eu Amo Você
112	Nosso Adeus
113	Is This Love (Live)
114	Right Next Door to Hell

115	In The Evening
116	Fool In The Rain
117	Saudade Dos Aviões Da Panair (Conversando No Bar)
118	Caso Você Queira Saber
119	Dance
120	Aos Leões
121	Demorou!
122	Home Sweet Home
123	Intro
124	Scentless Apprentice
125	In Bloom
126	On A Plain
127	Mundaréu
128	Nossa Gente (Avisa Là)
129	Revolta Olodum
130	Vai Valer
131	Vai Passar
132	Morena De Angola
133	Meu Caro Amigo
134	Mateus Enter
135	Samba Do Lado
136	Um Satélite Na Cabeça
137	Amor De Muito
138	Banditismo Por Uma Questa
139	Maracatu De Tiro Certeiro
140	Stir It Up (Live)
141	Refavela (Live)
142	Be Good Johnny
143	Down by the Sea
144	It's a Mistake
145	Shakes and Ladders
146	Eye
147	Stand Inside Your Love
148	Flower
149	Jesus Christ Pose
150	The Day I Tried To Live
151	Burden In My Hand
152	Dust N' Bones
153	Live and Let Die
154	The Memory Remains
155	The Unforgiven II
156	Slither
157	Bad Seed

158		Black Light Syndrome
159		Midnight From The Inside Out
160		Sometimes Salvation
161		Girl From A Pawnshop
162		Title Song
163		Soul Singing
164		Lay Down Sally
165		Duelists
166		Powerslave
167		Aloha
168		Será
169		Pais E Filhos
170		Rock And Roll Is Dead
171		I Belong To You
172		Casa
173		A Cura
174		Sereia
175	Heart Of Lothian: Wide Boy / Curtain Call	
176		Cérebro Eletrônico
177		A Menina Dança
178	You've Been A Long Time Coming	
179	Abraham, Martin And John	
180	Everything I Need	
181	Help Yourself	
182	Suite No. 3 in D, BWV 1068: III. Gavotte I & II	
183	Music for the Funeral of Queen Mary: VI. "Thou Knowest, Lord, the Secrets of Our Hearts"	
184	Symphony No. 2, Op. 16 - "The Four Temperaments": II. Allegro Comodo e Flegmatico	
185	String Quartet No. 12 in C Minor, D. 703 "Quartettsatz": II. Andante - Allegro assai	
186		Fast As a Shark
187		Snowballed
188		Go Down
189		Hell Ain't A Bad Place To Be

11. Desconecte do banco de dados.

```
dbDisconnect(conn)
```

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-21 00:17:52 -03"
```